21736번 - 헌내기는 친구가 필요해 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (하단 참고)	1024 MB	23528	14337	11900	60.418%

문제

2020년에 입학한 헌내기 도연이가 있다. 도연이는 비대면 수업 때문에 학교에 가지 못해 학교에 아는 친구가 없었다. 드디어 대면 수업을 하게 된 도연이는 어서 캠퍼스 내의 사람들과 친해지고 싶다.

도연이가 다니는 대학의 캠퍼스는 $N \times M$ 크기이며 캠퍼스에서 이동하는 방법은 벽이 아닌 상하좌우로 이동하는 것이다. 예를 들어, 도연이가 (x, y)에 있다면 이동할 수 있는 곳은 $(x+1, y)$, $(x, y+1)$, $(x-1, y)$, $(x, y-1)$이다. 단, 캠퍼스의 밖으로 이동할 수는 없다.

불쌍한 도연이를 위하여 캠퍼스에서 도연이가 만날 수 있는 사람의 수를 출력하는 프로그램을 작성해보자.

입력

첫째 줄에는 캠퍼스의 크기를 나타내는 두 정수 N $(1 \le N \le 600)$, M $(1 \le M \le 600)$이 주어진다.

둘째 줄부터 N개의 줄에는 캠퍼스의 정보들이 주어진다. `O` 는 빈 공간, `X` 는 벽, `I` 는 도연이, `P` 는 사람이다. `I` 가 한 번만 주어짐이 보장된다.

출력

첫째 줄에 도연이가 만날 수 있는 사람의 수를 출력한다. 단, 아무도 만나지 못한 경우 `TT` 를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3 5
OOOPO
OIOOX
OOOXP
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

예제 입력 2 복사

```
3 3
IOX
OXP
XPP
```

예제 출력 2 복사

```
TT
```

출처

University (/category/5) > 숙명여자대학교 (/category/527) > 제1회 숙명여자대학교 교내 알고리즘 경진대회 (SMUPC) (/category/detail/2539) C번

- 문제를 만든 사람: swoon (/user/swoon)
- 문제를 검수한 사람: cs71107 (/user/cs71107), lky7674 (/user/lky7674), plast (/user/plast), sait2000 (/user/sait2000), songfox00 (/user/songfox00), wbcho0504 (/user/wbcho0504), whaeun25 (/user/whaeun25)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 깊이 우선 탐색 (/problem/tag/127)
- 격자 그래프 (/problem/tag/221)

시간 제한

- Java 8: 2 초
- Python 3: 2 초
- PyPy3: 2 초
- Java 8 (OpenJDK): 2 초
- Java 11: 2 초
- Python 2: 2 초
- PyPy2: 2 초
- Kotlin (JVM): 2 초
- Java 15: 2 초

메모